

Examen de Mathématiques pour Informatique (Session de rattrapage du Samedi 28 Juin 2025)

Filière: Informatique de Gestion (IG1/C)

Durée: 01 heure 30 minutes

Nota bene: Toute réponse doit être bien justifiée sous peine de nullité.

Exercice 1

1. À l'ENEAM, il y a entre 160 et 180 étudiants inscrits en IG1/C au titre de l'année académique 2024 - 2025. Quand l'administration les répartit en groupes de 30, il reste 20 étudiants, quand elle les répartit en groupes de 13, il reste 1 étudiant et quand la répartition est faite en groupes de 19, il reste 18 étudiants.

(a) En utilisant le théorème des restes chinois, résous dans $\mathbb{Z}$, le système

$$\begin{cases} x \equiv 20 \pmod{30}, \\ x \equiv 1 \pmod{13}, \\ x \equiv 18 \pmod{19}. \end{cases}$$

(b) Détermine le nombre d'étudiants inscrits à l'ENEAM en IG1/C au titre de l'année académique 2024 - 2025.

2. En remarquant que $14 \equiv -3 \pmod{17}$, résous alors dans l'ensemble $\mathbb{Z}$ l'équation de congruence $x^2 + 2x + 14 \equiv 0 \pmod{17}$.

Exercice 2

1. On définit une suite (u_n) par la relation de récurrence suivante

$$u_0 = 0, \quad u_1 = 1, \quad u_n = 2u_{n-1} + u_{n-2}, \quad \text{pour tout } n \geq 2.$$

Démontre que pour tout $n \geq 0$, on a

$$u_n = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left((1 + \sqrt{2})^n - (1 - \sqrt{2})^n \right).$$

2. (a) En utilisant l'algorithme d'Euclide, calcule $\text{PGCD}(137; 225)$.

(b) Résous dans $\mathbb{Z}$, l'équation diophantienne $137x - 225y = 137$.

3. Dans une ferme il y a des cochons. Chaque cochon est soit vieux, soit jeune (pas les deux en même temps). Chaque cochon est soit malade, soit en bonne santé (pas les deux en même temps). Chaque vieux cochon est vorace. Chaque cochon qui est en bonne santé est vorace. Dans la ferme il y a des cochons voraces et il y a des cochons qui ne sont pas voraces. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont correctes ? Justifie (de façon concise !) vos réponses !

(a) Il existe des jeunes cochons dans la ferme.

(b) Tous les cochons qui ne sont pas voraces sont jeunes.

(c) Il existe des jeunes cochons malades.

(d) Tous les jeunes cochons sont malades.

4. Soient a, b et c dans $\mathbb{Z}$.

(a) Démontre que : si $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid (a + b)$.

(b) L'assertion réciproque est-elle vraie ? C'est-à-dire, est-ce que $c \mid (a + b) \implies c \mid a$ et $c \mid b$? Démontre votre réponse.

(c) Démontre que les assertions suivantes sont équivalentes :

i. $c \mid a$

ii. $c \mid (a + bc)$

5. Résous dans $\mathbb{Q}$ l'équation $2x(x+1)^2 = x^3 + 4x^2 + 2x + 8$ en utilisant les opérateurs $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ et/ou $\Leftrightarrow$.

6. Nie chacune des assertions suivantes:

(a) Si le chien aboie, alors la carabane ne passe pas.

(b) Dans toutes les universités du Bénin, tous les étudiants sont laborieux.

(c) Il faut être paresseux pour ne pas valider Mathématiques pour Informatique normale.

(d) La première sénatrice parle français et allemand.

(e) Ce triangle a deux côtés de même longueur.

fin